

LÆRINGSMÅL

- Tap av signifikante sifre (S: 0.4)
- Halveringsmetoden (S: 1.1)
- Fikspunktiterasjon (FPI) (S: 1.2)

TAP AV SIGNIFIKANTE SIFRE

Tap av signifikans

$$a = 252.164 \quad \Rightarrow \quad 6 \text{ signifikante siffer}$$

$$b = 252.163$$

$$a+b = 504.327 \quad - \quad 6 \text{ sign. siffer}$$

$$a-b = 0.001 \quad - \quad 1 \text{ sign. siffer}$$

Tap av signifikans

$$\begin{aligned} a &= 252.164 && \Rightarrow 6 \text{ signifikante siffer} \\ b &= 252.163 \end{aligned}$$

$$a+b = 504.327 - 6 \text{ sign. siffer}$$

$$a-b = 0.001 - 1 \text{ sign. siffer}$$

```
$ python3
Python 3.6.9 (default, Mar 10 2023, 16:46:00)
[GCC 8.4.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 252.164-252.163
0.0009999999999763531
>>> 252.164+252.163
504.327
>>>
```

Ekse. $\sqrt{4 + 2^{-50}} - 2$

Python: $\text{sqrt}(4 + 2^{**}(-50)) - 2$
0

$$\frac{(\sqrt{4 + 2^{-50}} - 2) \cdot (\sqrt{4 + 2^{-50}} + 2)}{(\sqrt{4 + 2^{-50}} + 2)} = \frac{4 + 2^{-50} - 4}{\sqrt{4 + 2^{-50}} + 2}$$

$$\approx 2.2204 \cdot 10^{-16}$$

```
import math
expr1=math.sqrt(4+2**(-50))-2
print(expr1)
expr2=(4+2**(-50)-4)/(math.sqrt(4+2**(-50))+2)
print(expr2)
```

```
0.0
2.22044604925e-16
```

Feilforplantning.

La x, y være to reelle tall, og la $\tilde{x} = fl(x), \tilde{y} = fl(y)$, slik at

$$\tilde{x} = x(1 + \delta_x), \quad \tilde{y} = y(1 + \delta_y).$$

De relative feilene δ_y og δ_x er ukjente, men vi vet de er mindre enn u i absoluttverdi. Hva skjer hvis vi f.eks. legger sammen to slike tall:

$$\tilde{x} + \tilde{y} = x(1 + \delta_x) + y(1 + \delta_y) = x + y + (x\delta_x + y\delta_y) = (x + y) \left(1 + \frac{x\delta_x + y\delta_y}{x + y} \right).$$

$$(u = \epsilon_M/2)$$

Summen har altså en absolutt feil $x\delta_x + y\delta_y$ og en relativ feil $(x\delta_x + y\delta_y)/(x+y)$. Dette er som oftest helt uproblematisk, men dersom $x \approx -y$ vil $x+y$ bli liten, og den relative feilen vil vokse uforholdsmessig mye. For multiplikasjon og divisjon finner vi tilsvarende

$$\tilde{x}\tilde{y} \approx xy(1 + \delta_x + \delta_y),$$

$$\frac{\tilde{x}}{\tilde{y}} \approx \frac{x}{y}(1 + \delta_x - \delta_y).$$

Her har vi sett bort i fra høyere ordens ledd som $\delta_x \cdot \delta_y$, som uansett er så små at de ikke har noen praktisk betydning. I tillegg til forplantning av feil fra x og y , vil det oppstå en ny feil δ_z når tallet skal lagres.

Merk tilfellet $x \approx -y$! (Kansellering av sifre.)

IMAx2150: Tap av signifikante sifre-

Stabil løsning av andregradsligningen

Anta at $c \neq 0$, dvs. at ingen av røttene er 0. (Enkelt tilfelle.)

I formlene for x_1 adderer vi i de to tilfellene to tall med **samme** fortegn.

Løse 2. gradslikninger uten tap av signifikans.

Restrukturert abc-formel.

For $ax^2 + bx + c = 0$ med $b > 0$:

$$x_1 = -\frac{(b + \sqrt{b^2 - 4ac})}{2a}$$

$$x_2 = -\frac{2c}{b + \sqrt{b^2 - 4ac}}$$

For $ax^2 + bx + c = 0$ med $b < 0$:

$$x_1 = -\frac{b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x_2 = -\frac{2c}{b - \sqrt{b^2 - 4ac}}$$

I begge tilfeller, når vi har bestemt x_1 , bruk at $x_2 = c/x_1$.

$$a x^2 + b x + c = 0$$

Anta $abc\Delta \neq 0$ med $\Delta = b^2 - 4ac$.

(Hvis ikke, så har vi veldig enkle tilfeller av ligningen.)

Formlene på forrige lysark kan uttrykkes **mer kompakt** som

$$q = -[b + \text{sign}(b) \times \sqrt{\Delta}]/2$$

$$x_1 = q/a$$

$$x_2 = x_1/q.^1$$

¹Antagelsen $abc\Delta \neq 0$ sikrer også at $q \neq 0$ (hvorfor?). For $b > 0$ er $\text{sign}(b) = 1$, og for $b < 0$ er $\text{sign}(b) = -1$.

IMAx2150: Tap av signifikante sifre- Stabil løsning av andregradsligningen

Eksempel 0.6 (s.17–18) $x^2 + 9^{12} x - 3 = 0$ i læreboka.

Merk at $\sqrt{\Delta}$ er svært nær 9^{12} !

Brukes **standard formel** for løsningen av andregradsligningen så gir MATLAB med **minus foran rottegnet** -2.824×10^{11} , som er korrekt med 4 signifikante sifre.

Med **pluss foran rottegnet** gir MATLAB (og Python) 0, som opplagt er totalt feil! (Kansellering av signifikante sifre.)

Den modifiserte formel (forrige lysark) gir 1.1062×10^{-11} for denne siste roten, som også er korrekt med 4 signifikante sifre.

```
Mathematica 13.0.1 Kernel for Linux x86 (64-bit)
Copyright 1988-2022 Wolfram Research, Inc.

In[1]:= Solve[x^2 + 9^12 x - 3 == 0, x]

Out[1]= {{x -> 
$$\frac{-282429536481 - \text{Sqrt}[79766443076872509863373]}{2}$$
}, {x -> 
$$\frac{282429536481 + \text{Sqrt}[79766443076872509863373]}{2}$$
}}

In[2]:= N[%, 20]

Out[2]= {{x -> 
$$-2.8242953648100000000 \cdot 10^{11}$$
}, {x -> 
$$1.0622118484416449309 \cdot 10^{-11}$$
}}
```

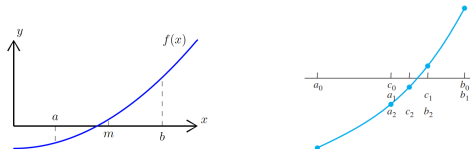
SAUER KAPITTEL 1

Løsning av ligninger med en ukjent

Vi har et startintervall $[a, b]$ der $f(a) \neq 0$ og $f(b) \neq 0$ har **motsatt fortegn** slik at $f(x) = 0$ har **minst én rot** i (a, b) ¹ da vi antar at $f(x)$ er kontinuerlig på $[a, b]$.

Vi deler så dette intervallet i to like store deler **(a, m)** og **(m, b)** med midtpunktet m der $f(m)$ jo har samme fortegn som **enten** $f(a)$ eller $f(b)$.

Vi velger alltid neste intervall ved å **beholde det delintervallet** som har det **endepunktet** (a eller b) hvis funksjonsverdi har **motsatt fortegn** til $f(m)$.² Dette er implementert i **pythonkoden** på neste lysark.



Situasjonen i figuren til venstre gir at **neste søkeintervall blir (a, m)** (dvs. vi beholder a og setter $b = m$), som inneholder en rot. I figuren til høyre ser vi tre iterasjoner av metoden.

¹Er $f(a) = 0$ eller $f(b) = 0$, så er a eller b en rot (eller begge er røtter). Ofte kan det være en fordel (hvis mulig) å vise at det er én og bare én rot i (a, b) .

²Er $f(m) = 0$, så er roten m lokalisert.

```
1 import numpy as np
2 def bisection(f,a,b,eps):
3     it = 0
4     nr = 25 #maximum iterations allowed
5     # if f(a)*f(b) > 0:
6     if np.sign(f(a))*np.sign(f(b)) > 0:
7         return " "
8     while (b-a)/2 > eps:
9         mid = (a+b)/2
10        if f(mid)==0:
11            break
12        if f(a)*f(mid) < 0:
13            b = mid
14        else:
15            a = mid
16        if it < nr:
17            pass
18        else:
19            return mid
20        it+=1
21    return mid
```

Ved avslutning av metoden etter n intervallhalveringer bruker vi **midtpunktet av det siste intervallet** som tilnærmelse x_c til roten r .

Setning

Feilen i tilnærmingen x_c til roten r er da $|x_c - r| < |(a - b)|/2^{n+1}$.¹

Definisjon

Vi sier at x_c som tilnærmelse til r er innenfor p korrekte desimaler når feilen er mindre enn 0.5×10^{-p} .

¹For hver iterasjon halveres jo søkeintervallet, så det siste søkeintervallet har lengde $|a - b|/2^n$.

FIKSPUNKTITERASJON

Vi sier at r er et **fikspunkt** for en funksjon $g(x)$ hvis og bare hvis $g(r) = r$.

Gitt ligningen $f(x) = 0$ med en rot r , dvs. $f(r) = 0$.

Velg $g(x)$ slik at ligningene $x = g(x)$ og $f(x) = 0$ **begge har roten r** .

For ligningen $g(x) = x$ er **fikspunktiterasjonen** (FPI-en) definert ved $x_{n+1} = g(x_n)$ for $n = 0, 1, 2, \dots$ for en startverdi x_0 .

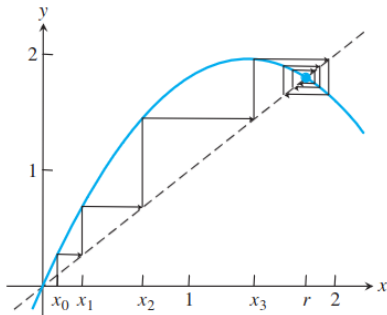
Geometrisk illustrasjon av FPI

Merk at iterasjonen trenger ikke, som vi skal se, å konvergere, men er $g(x)$ **kontinuerlig og iterasjonen konvergerer mot (si) r** , så er r et fikspunkt for $g(x)$:

$$g(r) = g\left(\lim_{i \rightarrow \infty} x_i\right) = \lim_{i \rightarrow \infty} g(x_i) = \lim_{i \rightarrow \infty} x_{i+1} = r$$

Merk at når $g(r) = r$, så vil vi for $g(x) = x - f(x)/f'(x)$ ¹ ha at $f(r)/f'(r) = 0$, dvs. **$f(r) = 0$** (når $f'(r) \neq 0$ (r er en enkel rot)).

¹Dvs. FPI-en med denne $g(x)$ er ekvivalent med Newtons metode. **Mer om dette når vi kommer til Newtons metode.**



$g(x) = 0$ (kurve)
 $y = x$ (stipla linje)

Gitt x_0 (startverdi)

Iterér:

$$x_1 = g(x_0)$$

$$x_2 = g(x_1)$$

...

Ikke overraskende oppfører FPI seg forskjellig avhengig av valget av $g(x)$ for **samme ligning**.¹

Eksempel på FPI

Vi skal bestemme en rot til ligningen $f(x) = x^3 + x - 1 = 0$ ved hjelp av FPI med startverdi $x_0 = 0.5$.

Siden $f(0) = -1 < 0$, $f(1) = 2 > 0$ og $f'(x) > 0$ i $(0, 1)$, så har ligningen én og bare én rot $r = 0.682328 \dots$ i intervallet $(0, 1)$. Dette er den eneste reelle roten til ligningen. (For $t = \sqrt[3]{(\sqrt{93} - 9)/18}$ er denne roten **eksakt lik** $t - 1/(3t)$.)

Vi gjør **tre omskrivninger av ligningen $f(x) = 0$ på formen $x = g(x)$** , tilpasset FPI metoden nemlig for

1) $g_1(x) = 1 - x^3$, 2) $g_2(x) = \sqrt[3]{1 - x}$ og 3) $g_3(x) = (2x^3 + 1)/(3x^2 + 1)$.²

Vi skal gi resultatet av FPI for hver av disse tilfellene på de neste lysarkene.

¹For en vilkårlig funksjon $G(t)$ som oppfyller $G(t) = 0$ hvis og bare hvis $t = 0$, kan vi ta $g(x) = x + G(f(x))$ som en ekvivalent FPI. Vi har jo $g(r) = r$ hvis og bare hvis $f(r) = 0$.

²Merk at $g_3(x)$ **fremkommer** når vi anvender **Newtons metode på $f(x) = 0$** . (Newtons metode gjennomgås senere).

$$r = g(r) \Leftrightarrow f(r) = 0$$

$$x_{n+1} = g(x_n)$$

På forrige lysark gjorde vi noen omskrivninger av ligningen $f(x) = x^3 + x - 1 = 0$.

1) Omskrivning med $g(x) = g_1(x) = 1 - x^3$:

Flytt x over på høyresiden og få $x^3 - 1 = -x$, dvs. $x = 1 - x^3$, så vi kan velge $g(x) = g_1(x) = 1 - x^3$ for $x = g(x)$.

2) Omskrivning med $g(x) = g_2(x) = \sqrt[3]{1-x}$:

Flytt $x - 1$ over på høyresiden og få $x^3 = 1 - x$ og derfor $x = \sqrt[3]{1-x}$ (reell kubikkrot!).

Så, vi kan velge $g(x) = g_2(x) = \sqrt[3]{1-x}$ $x = g(x)$.

3) Omskrivningen $x = g(x) = g_3(x) = (2x^3 + 1)/(3x^2 + 1)$ kommer vi som sagt tilbake til når vi diskuterer Newtons iterasjonsmetode.

Tilfelle 1: $g_1(x) = 1 - x^3$ ($r = 0.682328 \dots$)

i	x_i
0	0.50000000
1	0.87500000
2	0.33007813
3	0.96403747
4	0.10405419
5	0.99887338
6	0.00337606
7	0.99999996
8	0.00000012
9	1.00000000
10	0.00000000
11	1.00000000
12	0.00000000

FPI konvergerer ikke:

Den alternerer etter hvert mellom 0 og 1 som ikke er fikspunkter.

Vi observerer at $|g'(r)| > 1.3966 \dots > 1$.

Tilfelle 2: $g_2(x) = \sqrt[3]{1-x}$ ($r = 0.682328 \dots$)

i	x_i
0	0.50000000
1	0.79370053
2	0.59088011
3	0.74236393
4	0.63631020
5	0.71380081
6	0.65900615
7	0.69863261
8	0.67044850
9	0.69072912
10	0.67625892
11	0.68664554
12	0.67922234

i	x_i
13	0.68454401
14	0.68073737
15	0.68346460
16	0.68151292
17	0.68291073
18	0.68191019
19	0.68262667
20	0.68211376
21	0.68248102
22	0.68221809
23	0.68240635
24	0.68227157
25	0.68236807

FPI konvergerer (forholdsvis sakte).

Vi observerer at $|g'(r)| < 0.716 \dots < 1$.

Tilfelle 3: $g_3(x) = (2x^3 + 1)/(3x^2 + 1)$ ($r = 0.682328 \dots$)

i	x_i
0	0.50000000
1	0.71428571
2	0.68317972
3	0.68232842
4	0.68232780
5	0.68232780
6	0.68232780
7	0.68232780

FPI konvergerer, og myere raskere enn tilfelle 2.

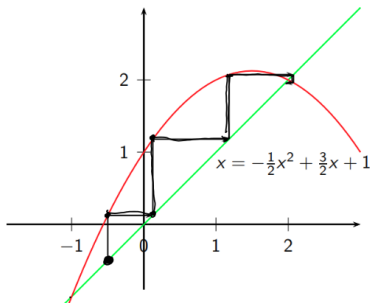
Vi observerer at $g'_3(r) = 0$.¹

¹Merk at $g'_3(x) = 6x f(x)/(3x^2 + 1)^2$, så $g'_3(r) = 0$ da $f(r) = 0$.

Vi sier at r er et **attraktivt fikspunkt** for $g(x)$ i FPI-en $x_{i+1} = g(x_i)$ hvis $|g'(r)| < 1$.

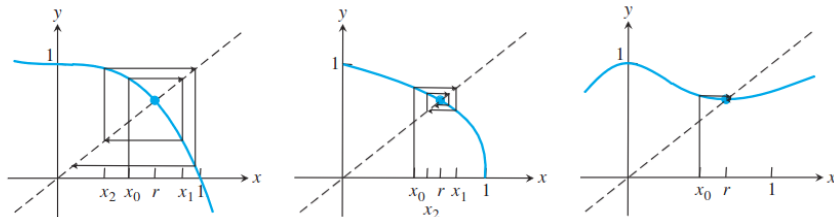
I figuren nedenfor er $g'(-1) = 5/2 > 1$ og $g'(2) = 1/2 < 1$, så 2 er et attraktivt fikspunkt mens -1 er det ikke.

Uansett hvordan vi velger x_0 der FPI konvergerer, så havner vi her i punktet $(2, g(2))$.



- 1) $g_1(x) = 1 - x^3$ til venstre ($|g'(r)| > 1.3 > 1$) (**divergens**; iterasjonsverdiene alternerer),
- 2) $g_2(x) = \sqrt[3]{1-x}$ i midten ($|g'(r)| < 0.8 < 1$) (**sen konvergens**) og
- 3) $g_3(x) = (2x^3 + 1)/(3x^2 + 1)$ til høyre ($|g'(r)| = 0$) (**rask konvergens**)

I figuren nedenfor er oppførselen for **eksemplene våre** ovenfor illustrert.



For $t = \sqrt[3]{(\sqrt{93} - 9)/18}$ er r **eksakt lik** $t - 1/(3t)$.

I tilfelle 1) alternerer etter hvert FPI metoden mellom 0 og 1, i tilfelle 2) stabiliserer iterasjonene seg på **4 riktige desimaler** fra og med iterasjon 25, og i tilfelle 3) skjer dette **allerede etter iterasjon 3**, som er en stor forbedring i forhold til de andre tilfellene.

Middelverdisetningen er viktig, og vi skal bruke den flere ganger.¹

(Mean Value Theorem) Let f be a continuously differentiable function on the interval $[a, b]$. Then there exists a number c between a and b such that $f'(c) = (f(b) - f(a)) / (b - a)$. ■

Vi omskriver dette oftest som $f(b) - f(a) = f'(c) \times (b - a)$ for en c i (a, b) .

¹Dette er teorem 0.6 fra SAUER 0.5.

Teorem (FPI LOKAL konvergens)¹

La $g(x)$ være en kontinuerlig deriverbar funksjon der $g(r) = r$ og $S = |g'(r)| < 1$.

Da vil FPI konvergere **lineært** med hastighet S mot r for startverdier **tilstrekkelig nært** r .

Husk at $x_{i+1} = g(x_i)$ og $r = g(r)$.

Er $e_i = |x_i - r|$ feilen i x_i , så har vi at $e_{i+1}/e_i \rightarrow S < 1$ (hastigheten referert til i setningen) når $i \rightarrow \infty$.

Dette følger av middelverdisetningen:

Vi har jo derav $x_{i+1} - r = g(x_i) - g(r) = g'(c_i) (x_i - r)$ for c_i mellom x_i og r , som er det samme som å si at $e_{i+1} = |g'(c_i)| e_i$.

I grensetilfellet sier dette at $e_{i+1}/e_i \rightarrow |g'(r)| = S$ når $i \rightarrow \infty$.²

Etter hvert som vi har konvergens vil vi ha $e_{i+1} \approx S / e_i$.

¹Dette er teorem 1.6 i læreboka.

²Her har vi **utelatt noen detaljer i beviset** for teoremet, se SAUER s. 36. (Kreves ikke til eksamen.)

I stoppekriteriet nedenfor er $\theta > 0$.

- Trenger kriterium for å stoppe:
- Gitt toleranse: TOL
- Stopp kriterium:
 - ▶ Absolutt: Stopp når $|x_{i+1} - x_i| < TOL$.
 - ▶ Relativ: Stopp når $\frac{|x_{i+1} - x_i|}{|x_{i+1}|} < TOL$.
 - ▶ Hybrid: Stopp når $\frac{|x_{i+1} - x_i|}{\max(|x_{i+1}|, \theta)} < TOL$.

Vi skal bestemme en effektiv metode for å beregne kvadratrøtter.

La $s = \sqrt{a}$ for $a > 0$.

Vi argumenterer som følger:

Hvis a_n er en tilnærming for s , så ligger s mellom a_n og a/a_n .¹

Og, da vil middelverdien av disse tilnærmelsene **forhåpentligvis** være en enda bedre tilnærming til s . Vi skal vise at dette faktisk er tilfelle.

For en startverdi a_0 gir dette iterasjonsmetoden $a_{n+1} = (a_n + a/a_n)/2$.

Vi skal vise at denne FPI-metoden tilnærmer kvadratrøtter svært godt når vi har en god startverdi som sikrer konvergens.

Dette følger direkte av at ligningen $f(x) = x^2 - a = 0$ for $a > 0$ er ekvivalent med ligningen $x = (x + a/x)/2$. (Vis dette selv! Merk at når $a > 0$, så er $x \neq 0$.)

Metoden er svært effektiv da $g'(\sqrt{a}) = 0$.²

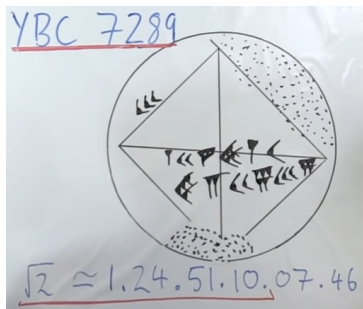
Vi kommer tilbake til denne metoden når vi behandler Newtons iterasjonsmetode.

¹Av identiteten $a_n \times a/a_n = a$, ser vi at ikke begge faktorene kan være større eller mindre enn $\sqrt{a}$.

²Vi har at $g'(x) = (1 - a/x^2)/2 = 0$. (Merk også at hvis $a_n = \sqrt{a}$ er eksakt, så er a_{n+1} eksakt lik $\sqrt{a}$ for alle n).

Babylonerne brukte 60-talls-systemet og ga tilnærmelsen
1.24.51.10 for $\sqrt{2}$ med metoden beskrevet på forrige slide.¹

Det er virkelig imponerende at dette skjedde for så lang tid tilbake!²



```
In[1]:= 1+24/60+51/60^2+10/60^3//Together
      30547
Out[1]= -----
      21600

In[2]:= N[%,10]
Out[2]= 1.414212963

In[3]:= 1+24/60+51/60^2+10/60^3+7/60^4+46/60^5//Together
      549846233
Out[3]= -----
      388800000

In[4]:= N[%,10]
Out[4]= 1.414213562

In[5]:= 2//Sqrt
Out[5]= Sqrt[2]

In[6]:= N[%,10]
Out[6]= 1.414213562
```

¹ Dette er kun for informasjon og kreves ikke til eksamen.

² For over 3500 år siden.